

本节课作业

P85 13-T1~T5

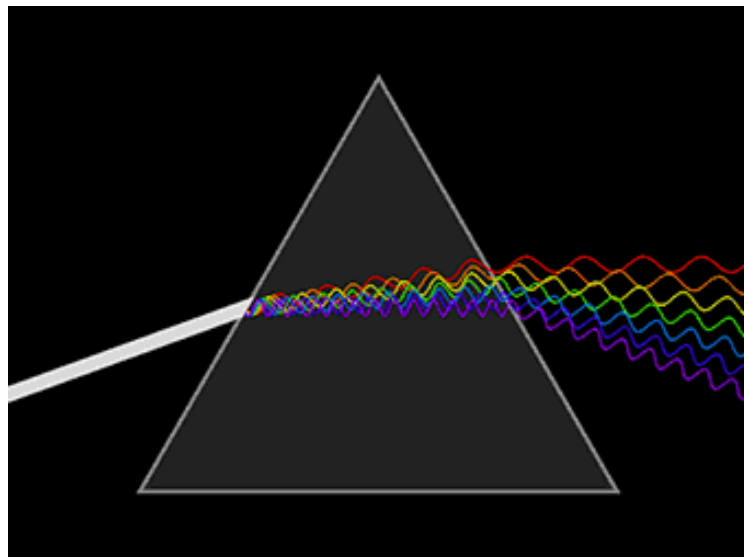
第五篇 光学

第12章 几何光学简介(自学)

研究光的直线传播现象。
是波动光学的极限情况。

第13章 波动光学

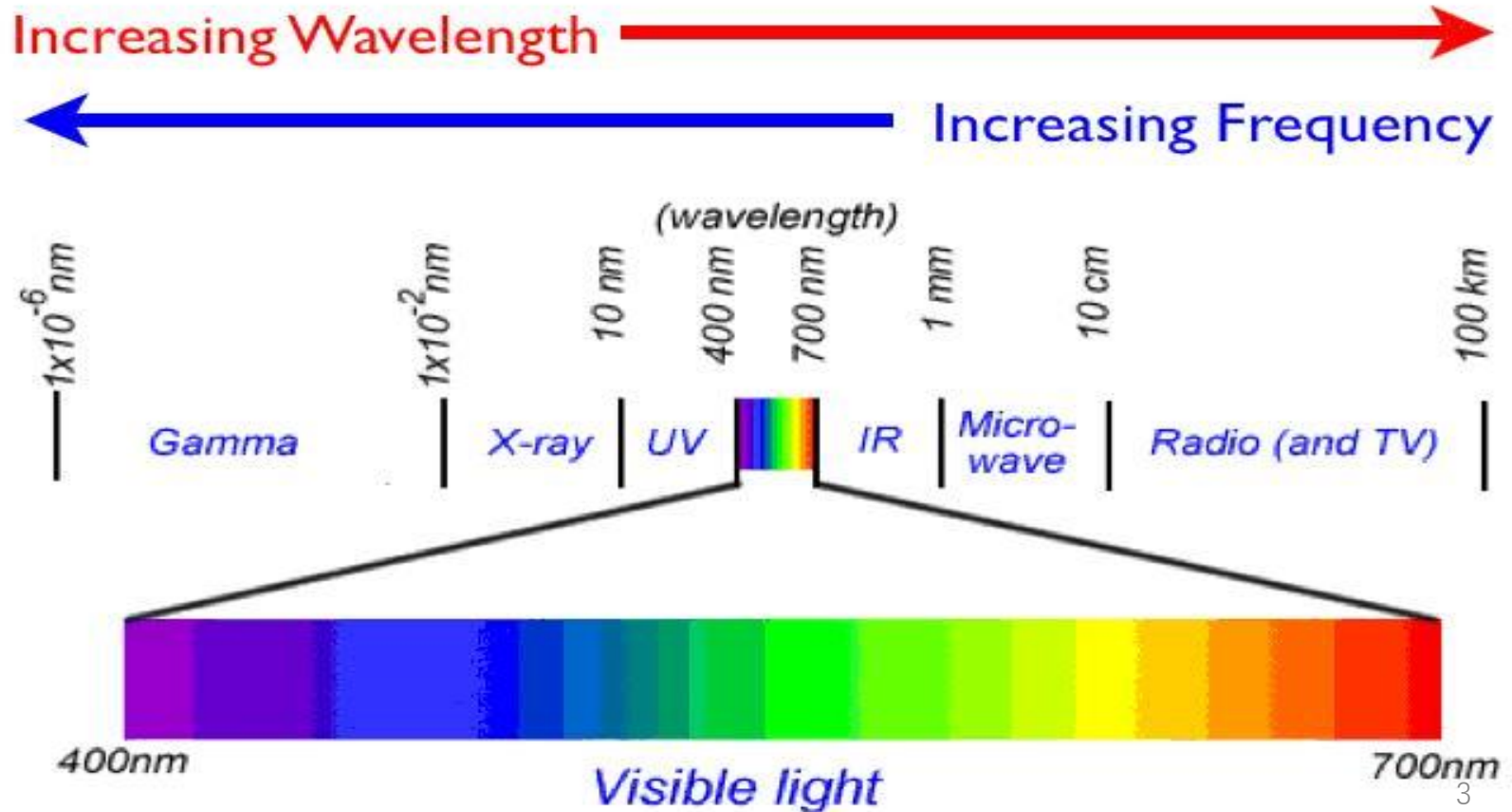
研究光的干涉、衍射和偏振现象。



1. 光是电磁波，具有干涉、衍射、偏振等性质。

可见光波长: $400 \sim 760\text{nm}$ $4000 \sim 7600 \text{ \AA}$
($1\text{nm} = 10^{-9} \text{ m} = 10 \text{ \AA}$)

人眼对 $5.55 \times 10^{-7} \text{ m}$ 的
黄绿色的光最敏感。

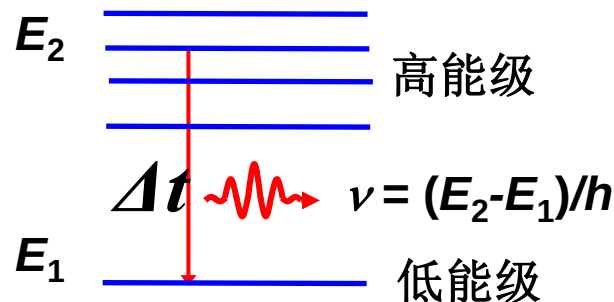


1.2 光源

1. 普通光源

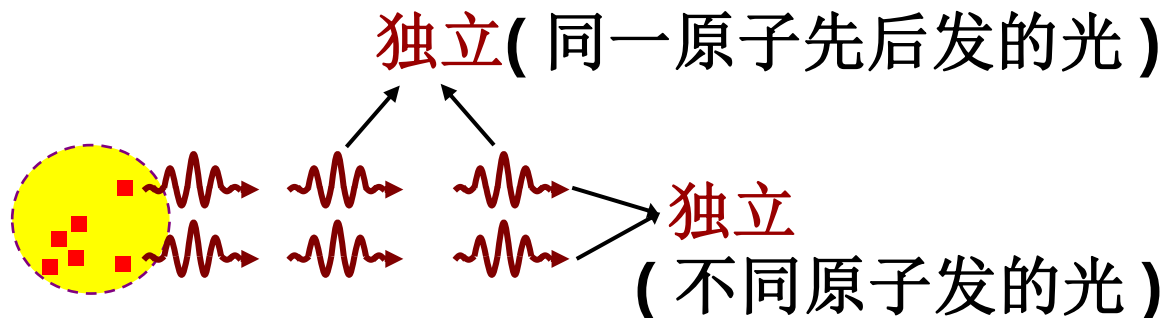
自发辐射:

$$\Delta t < 10^{-8} \text{秒}$$



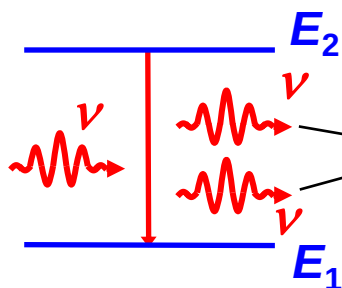
远小于仪器(包括人眼)的反应时间。

而且, 哪个原子发光, 发什么样的光都是随机的。



2. 激光光源

受激辐射:



$$\nu = (E_2 - E_1)/h$$

完全一样(全同光子)

(频率, 位相, 振动方向, 传播方向)

二、光波的描述

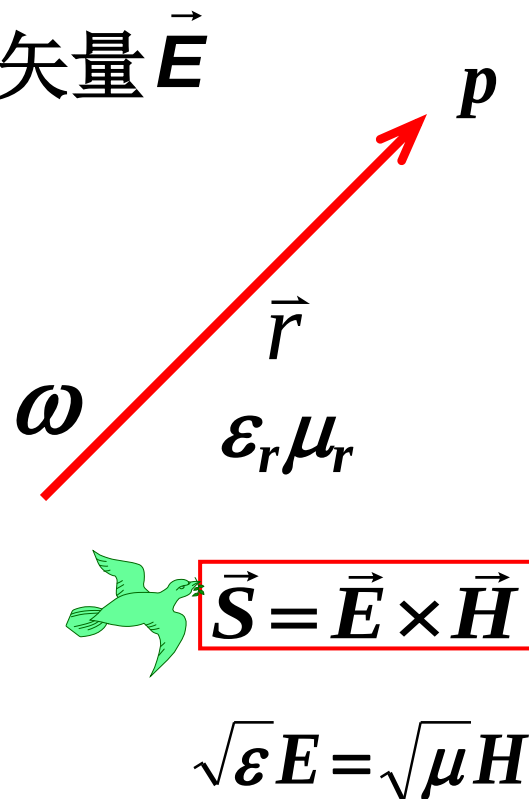
1. 描述光波的光矢量 —— 电场强度矢量 $\vec{E}$

电场强度 E 的振动称为**光振动**。

$$E = E_0 \cos[\omega(t - \frac{r}{u}) + \varphi]$$

$$E = E_0 \cos(\omega t + \varphi - \frac{2\pi r}{\lambda})$$

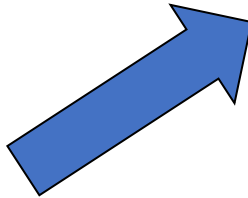
$$u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \epsilon_r \mu_0 \mu_r}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}}$$



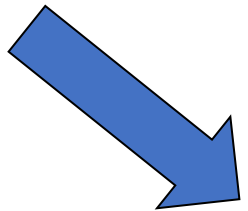
能流密度矢量的大小: $S = u \epsilon E^2 = u \epsilon E_0^2 \cos^2(\omega t + \varphi - \frac{2\pi r}{\lambda})$

光强 —— 平均能流密度: $I = \frac{1}{T} \int_0^T S dt = \frac{1}{2} u \epsilon E_0^2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E_0^2$

位相的重要作用



**Phase
only**



**Mag.
only**

位相的重要作用

Rick



Linda



$\text{Mag}\{F[\text{Linda}]\}$
 $\text{Phase}\{F[\text{Rick}]\}$



$\text{Mag}\{F[\text{Rick}]\}$
 $\text{Phase}\{F[\text{Linda}]\}$

2. 光程 光程差

真空中
波长

介质折射率 $n = \frac{c}{u} = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$

此介质中 $\lambda = uT = \frac{c}{n}T = \frac{cT}{n} = \frac{\lambda_0}{n}$

在 Δt 时间内

某光波在真空中传播的距离为: $L = c\Delta t$

此光在介质 n 中传播的距离为: $L' = u\Delta t = \frac{c}{n}\Delta t = \frac{L}{n}$

经 Δt 时间后, 它们的位相变化:

经真空中: $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} L$

经介质 n 中: $\Delta\phi' = \frac{2\pi}{\lambda'} L' = \frac{2\pi}{\lambda_0/n} \frac{L}{n} = \frac{2\pi}{\lambda_0} L$

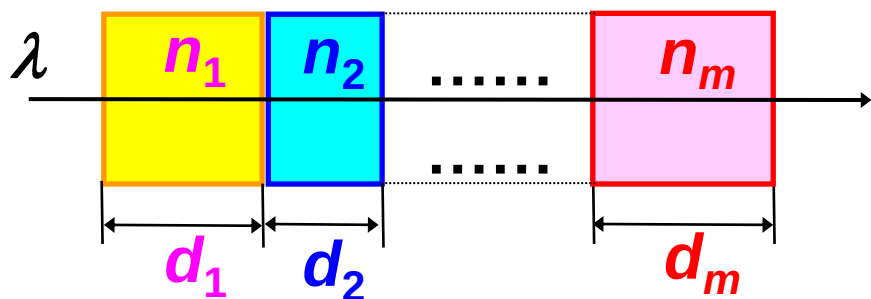
$$L' = \frac{L}{n}$$

$$\Delta\varphi = \Delta\varphi'$$

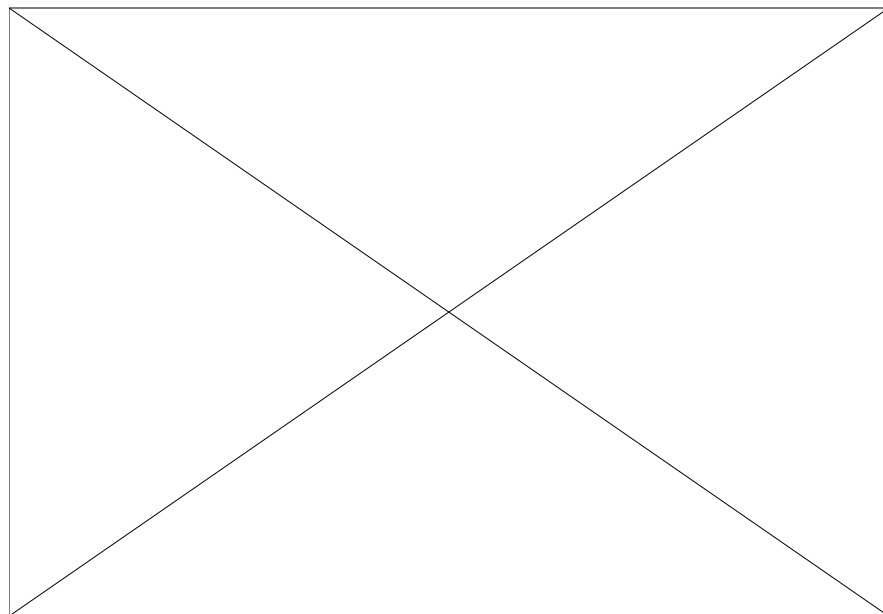
可见, 走过相同的几何距离后
位相的变化并不相同。

**通过不同介质的同频率光波, 它们的
位相变化均可用真空中的几何路程表示。**

令 $L = nd$ 定义: 光波在介质中所经历的几何路程 d
与介质折射率 n 之积 nd 称为光程。



光程 $L = \Sigma (n_i d_i)$ $L = \int n(x) dx$



(2) 光程差

$$\text{光程 } L=nd$$

两光程之差 $\delta=(n_2d_2-n_1d_1)$ 叫做**光程差**。

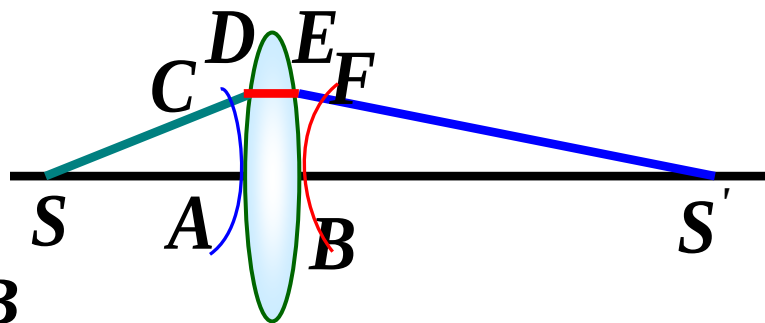
位相差： $\Delta\phi=\frac{2\pi}{\lambda_0}(L_2-L_1)=\frac{2\pi}{\lambda_0}(n_2d_2-n_1d_1)=\frac{2\pi}{\lambda_0}\delta$

注：(1) 一般取空气的 $n\approx 1$

(2) 透镜成象的等光程性

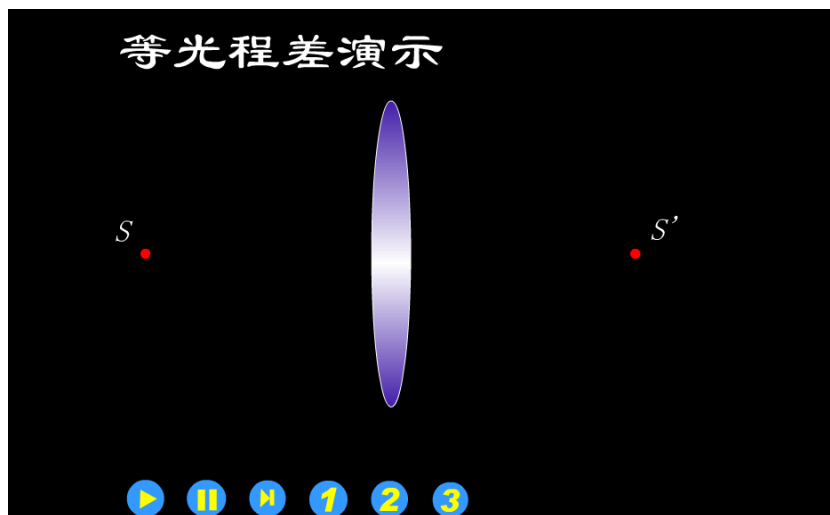
$$SC=SA \quad S'B=S'F$$

$$CD+n\cdot DE+EF=n\cdot AB$$



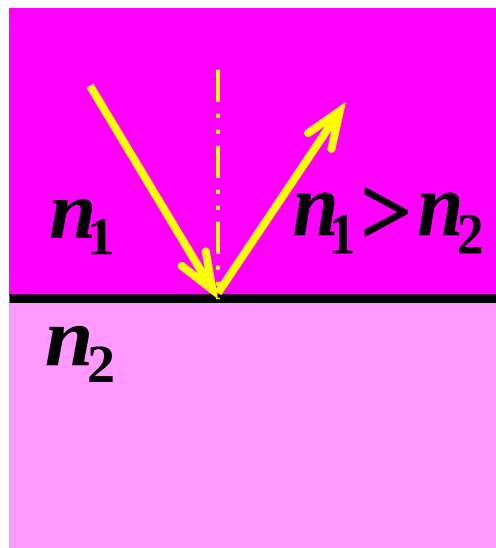
结论

透镜或透镜组在光路中
不会带来附加的光程差。

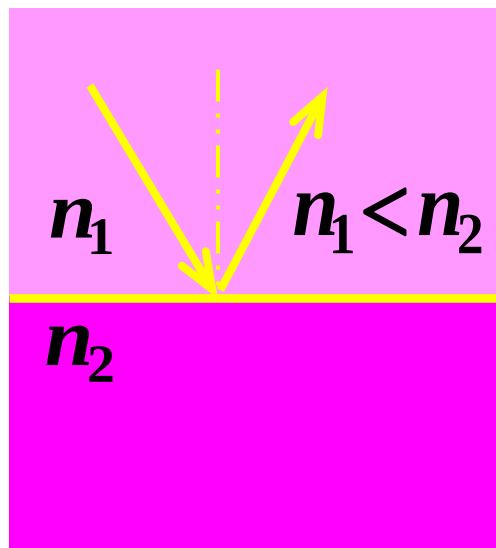


1.3.3 半波损失

没有半波损失



有半波损失



3. 光的相干性

(1) 光波叠加 两列光波的任意相遇点 P :

$$\vec{E}_i(\mathbf{p}, t) = \vec{E}_{i0} \cos\left(\omega_i t + \phi_i - \frac{2\pi r_i}{\lambda_i}\right) \quad i = 1, 2$$

垂直于 $\vec{E}_1$ 方向的振动为 $E_2 \sin\theta$

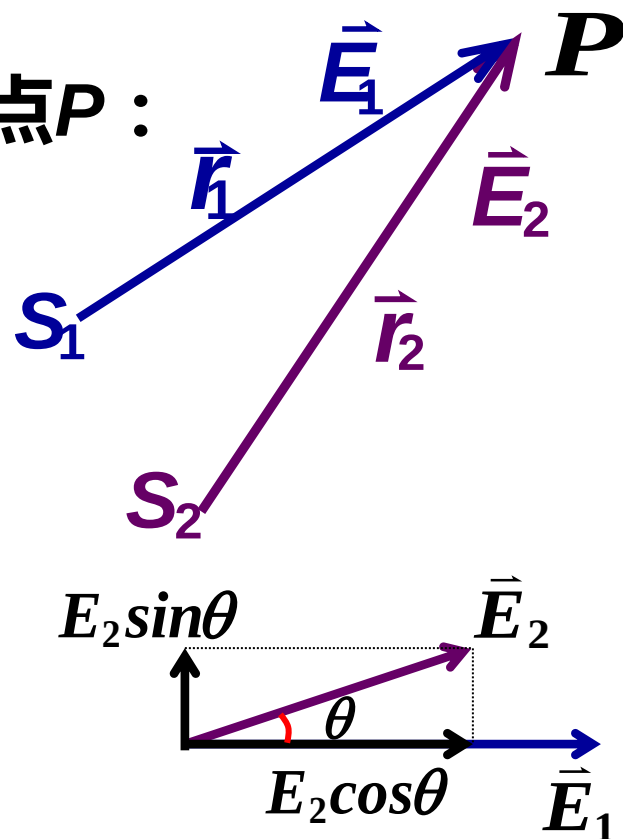
相应的光强 $I' \propto |E_2 \sin\theta|^2$ (背景光)

平行于 $\vec{E}_1$ 方向的振动合成振幅

$$E_0^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 \cos^2 \theta + 2E_{10}E_{20} \cos\theta \cos\Delta\phi$$

两光波的位相差: $\Delta\phi = [(\omega_2 - \omega_1)t + (\phi_2 - \phi_1) - 2\pi(\frac{r_2}{\lambda_2} - \frac{r_1}{\lambda_1})]$

在 P 处的光强: $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} (\cos\Delta\phi)_T$



$\theta = 0$

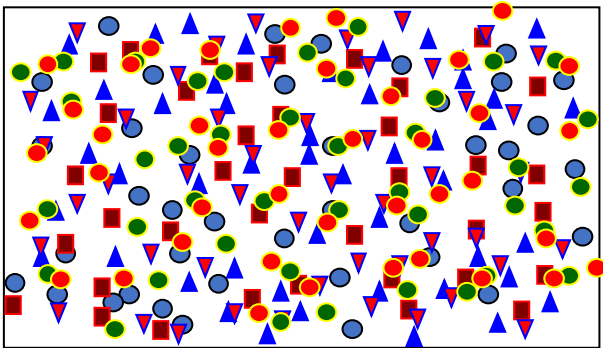
讨论:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}(\overline{\cos \Delta \phi})_T$$
$$\Delta \phi = [(\omega_2 - \omega_1)t + (\phi_2 - \phi_1) - 2\pi(\frac{r_2}{\lambda_2} - \frac{r_1}{\lambda_1})]$$

(1) 两光波的位相差 不稳定 $\Delta \phi \neq$ 常量

$$\overline{\cos \Delta \phi} = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} (\cos \Delta \phi) dt = 0$$

相遇点的光强: $I = I_1 + I_2$ 两光强简单相加



两光波不相干

(2) 两光波的位相差稳定

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}(\cos \Delta \phi)_T$$
$$\Delta \phi = [(\omega_2 - \omega_1)t + (\phi_2 - \phi_1) - 2\pi(\frac{r_2}{\lambda_2} - \frac{r_1}{\lambda_1})]$$

$$\Delta \phi = \text{常量} \quad \cos \Delta \phi = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} (\cos \Delta \phi) dt = \cos \Delta \phi$$

$$\text{相遇点的光强: } I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} (\cos \Delta \phi)$$

$$\text{当 } \begin{cases} \Delta \phi = 2k\pi & E = E_1 + E_2 & \text{光强加强} \\ \Delta \phi = (2k+1)\pi & E = E_1 - E_2 & \text{光强减弱} \end{cases} \quad \text{称之为相干叠加}$$

$$\text{若 } E_{10} = E_{20} \cos \theta \text{ 即: } I_1 = I_2 \quad \begin{cases} \Delta \phi = 2k\pi & I = 4I_1 = 4I_2 \\ \Delta \phi = (2k+1)\pi & I = I_1 - I_2 = 0 \end{cases}$$

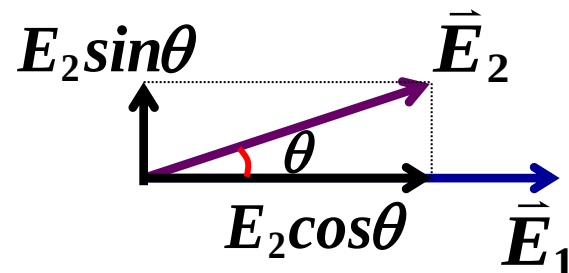
(2) 光波的相干条件

$$\Delta\phi=[(\omega_2-\omega_1)t+(\varphi_2-\varphi_1)-2\pi(\frac{r_2}{\lambda_2}-\frac{r_1}{\lambda_1})] = \text{常量}$$

- a. 两列波的频率相等: $\omega_1=\omega_2$
- b. $\varphi_2-\varphi_1= \text{常量}$, 两列波的初相位差恒定。
- c. 两列波有相互平行的电振动分量,

即: $\cos\theta\neq 0$

当两列波的振幅相等时,
干涉现象最明显。



获得相干光的方法:(如何由普通光源获得)

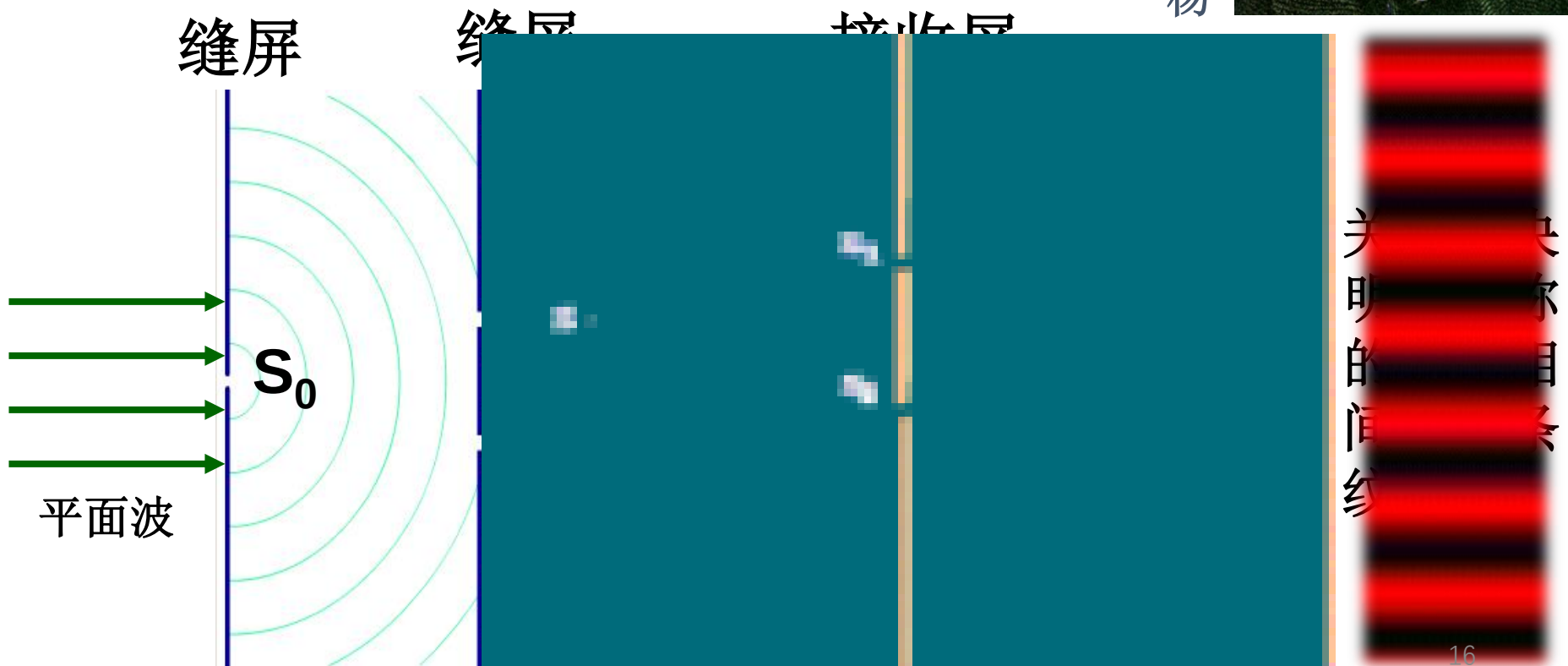
1. 分波阵面的方法—— 杨氏干涉
2. 分振幅的方法 —— 等倾干涉、等厚干涉
3. 分振动面的方法—— 偏振光干涉

三、分波阵面干涉

$$\Delta\phi=[(\omega_2-\omega_1)t+(\varphi_2-\varphi_1)-2\pi(\frac{r_2}{\lambda_2}-\frac{r_1}{\lambda_1})]=\text{常量}$$

1. 杨氏双缝干涉(1801年)

(1) 实验原理

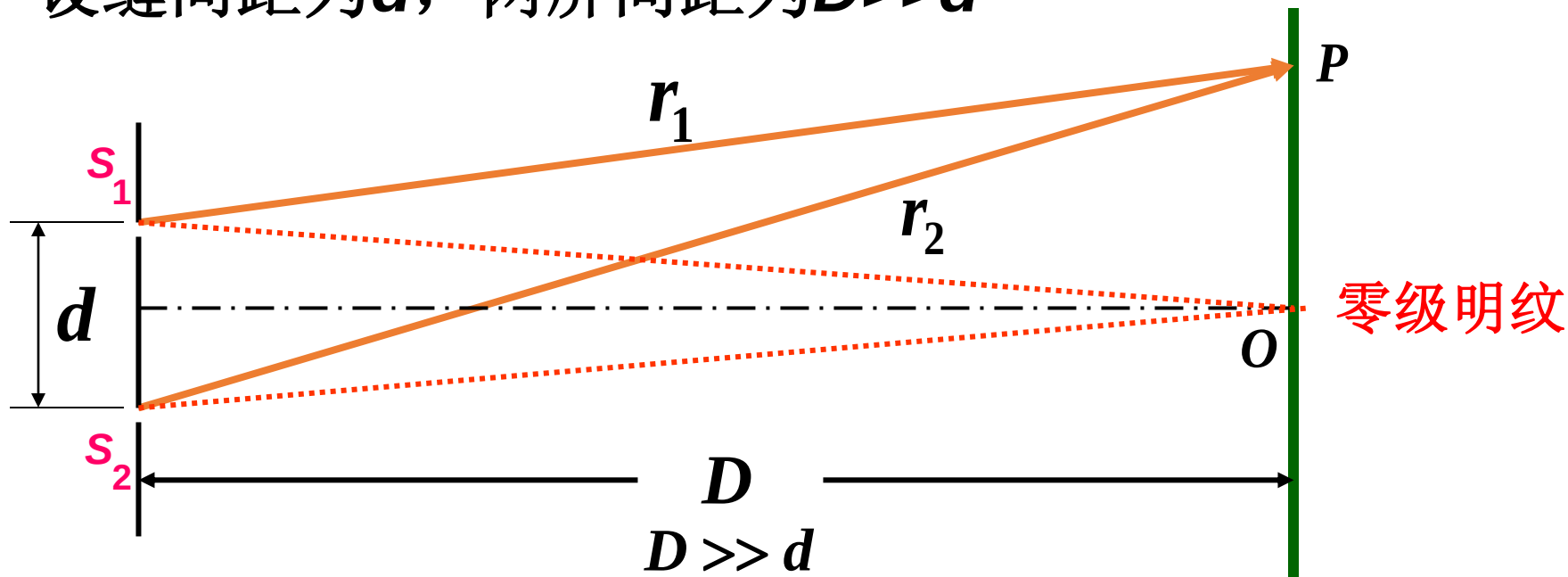


英国物理学家托马斯·杨



(2) 明暗条纹的位置 (真空中)

设缝间距为 d , 两屏间距为 $D \gg d$



对任意点 P :

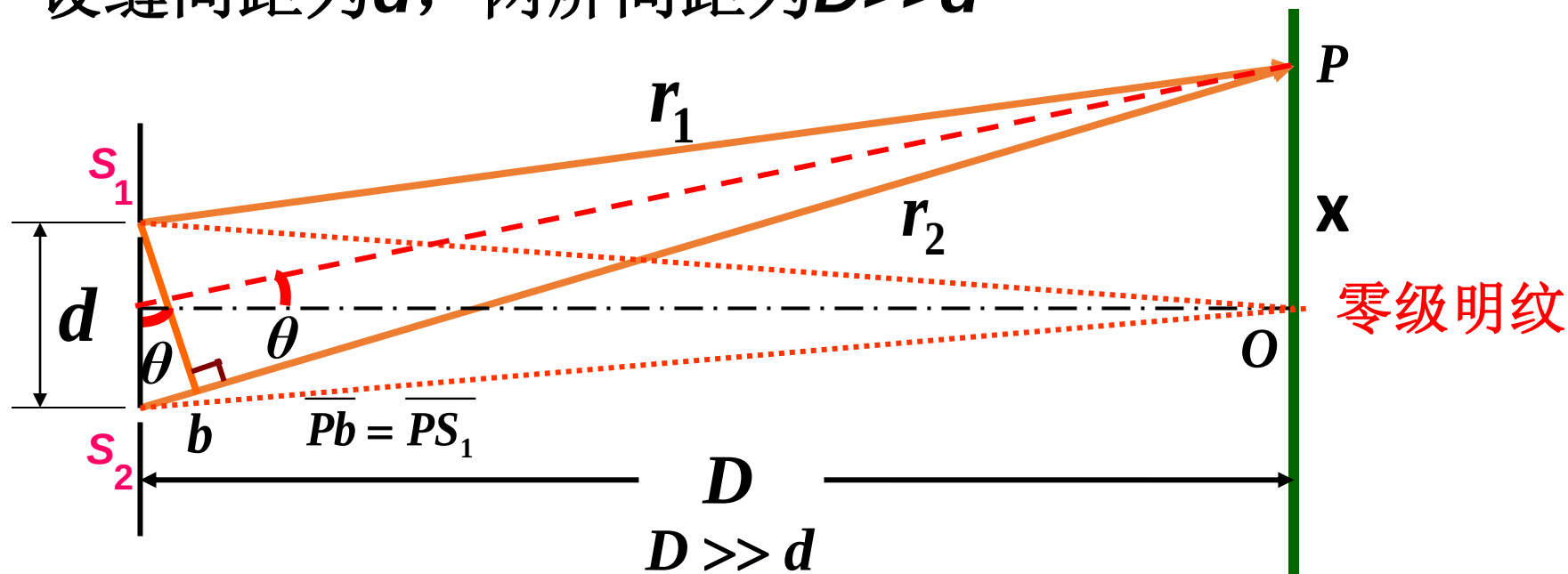
$$\text{位相差为 } \Delta\phi = \frac{r_2 - r_1}{\lambda} 2\pi = \begin{cases} \pm 2k\pi & \text{明纹} \\ \pm (2k+1)\pi & \text{暗纹} \end{cases} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

否则, P 点为明暗条纹的过渡区

O 点处 $\Delta r = 0$ (k 是0) **中央明纹** (零级明纹)

(2) 明暗条纹的位置 (真空中)

设缝间距为 d , 两屏间距为 $D \gg d$



即: $\Delta r = r_2 - r_1 = d \sin \theta = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{干涉极大} \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{干涉极小} \end{cases}$

$x = D \tan \theta \approx D \sin \theta \quad \therefore \sin \theta \approx \frac{x}{D}$

极大极小的位置:

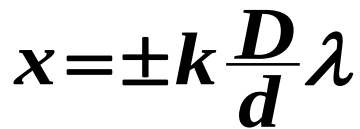
$x = \pm k \frac{D}{d} \lambda$

——明条纹

$x = \pm (2k+1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2}$

——暗条纹

$(k = 0, 1, 2 \dots)$



$$x = \pm(2k+1)\frac{D}{d}\frac{\lambda}{2} \quad (k=0,1,2,\dots)$$



1) 相邻两条明 (暗) 纹的间距:

$$\Delta \mathbf{x} = \frac{D}{d} \lambda$$

干涉图样是等间距明暗相间的直条纹。

2) D, λ 一定, $\Delta x \propto \frac{1}{d}$ $d \downarrow, \Delta x \uparrow$ 条纹越清晰,
反之 $\Delta x \downarrow$ d 大到一定程度, 条纹全部集中到屏中心。

3) $\lambda = \frac{\Delta x d}{D}$ 由此, 可测出各种光波的**波长**。



$$x = \pm k \frac{D}{d} \lambda$$

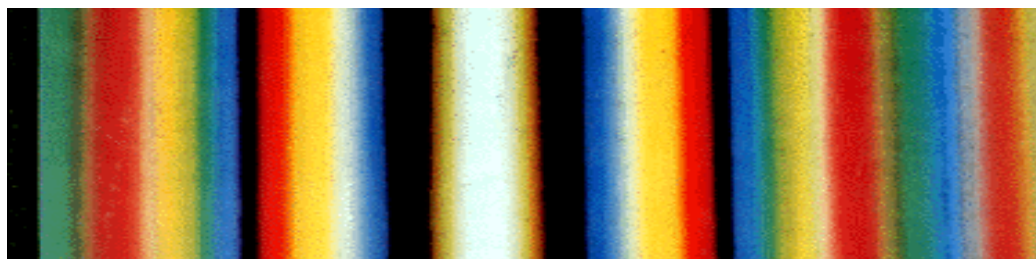
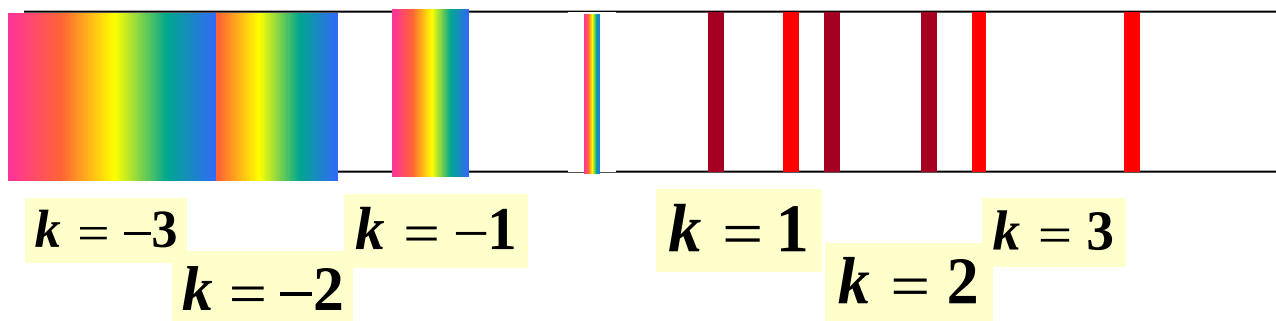
$$x = \pm (2k + 1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

4) D 、 d 一定, $x_k \propto \lambda$, 同一级上 $\lambda \uparrow, x_k \uparrow$

若白光入射, 每一级都是彩色条纹分布

杨氏干涉条纹是等间距的直条纹。

若用复色光源, 则干涉条纹是彩色的(色散)。



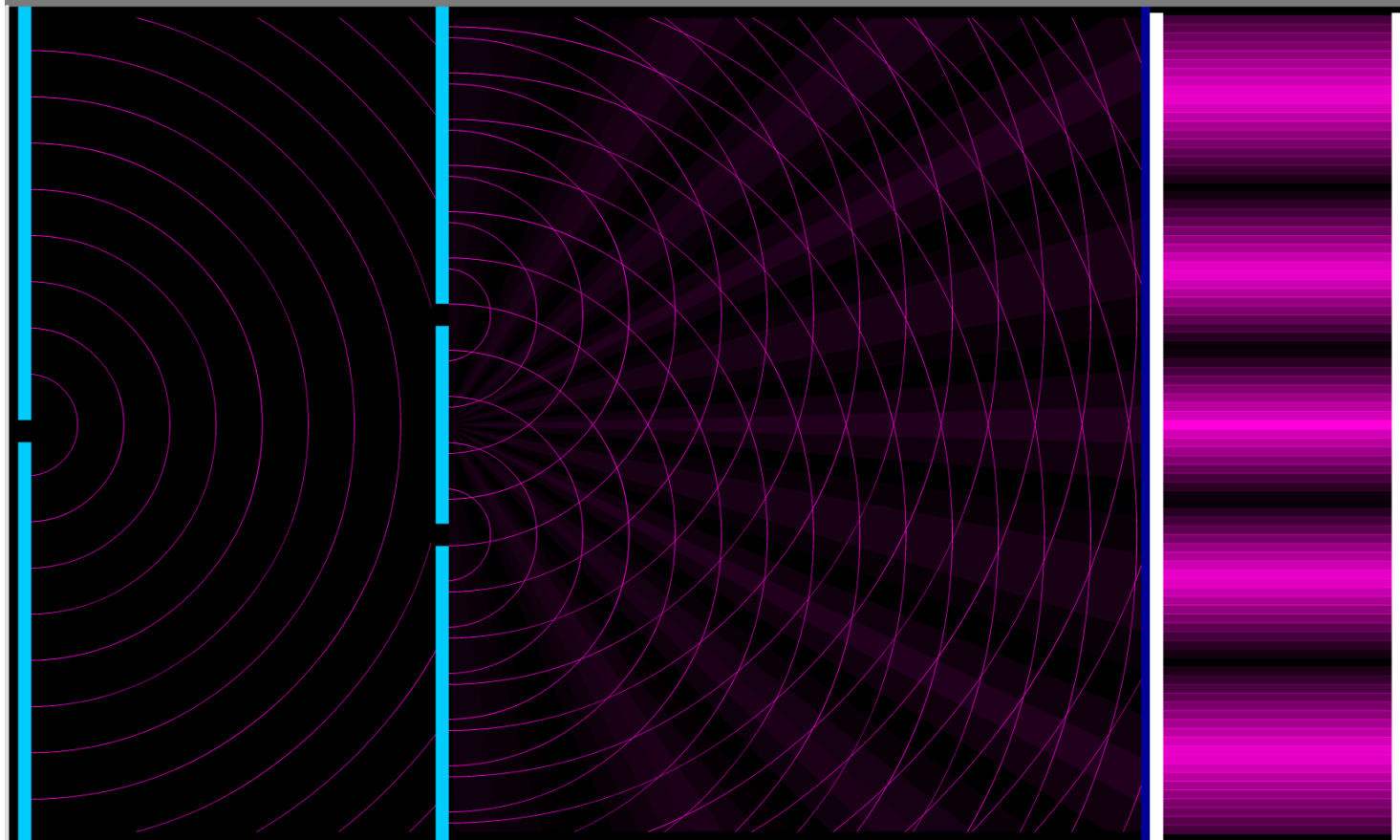
白光入射的杨氏双缝干涉照片



$$x = \pm k \frac{D}{d} \lambda$$

$$x = \pm (2k + 1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

杨氏双缝干涉



波长



缝间距

